

Desde que uso Pixi estoy tan Pichi

Entornos reproducibles para ROS 2 con Pixi, RoboStack y Prefix.dev

Francisco Martín Rico Esteve Fernández

Agenda

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack

Antes de empezar...

- ¿Cuántos habéis tenido un `rosdep install` que falla distinto en vuestro portátil que en el del compañero?
- ¿Cuántos tenéis un `Dockerfile` de ROS 2 de más de 150 líneas solo para fijar versiones?
- ¿Cuántos tenéis instalado más de un `/opt/ros/<distro>` en la misma máquina a la vez?

No sois los únicos. Este workshop va de eso.

El problema, en tres capas

Dependencias

ROS 2 vía apt está atado a una versión de Ubuntu concreta. Mezclar ROS con librerías de ML modernas (PyTorch, CUDA reciente) choca con lo que trae el repositorio del sistema.

Reproducibilidad

`apt install ros-jazzy-desktop` hoy y dentro de 6 meses puede instalar builds distintos. No hay lockfile. `rosdep` resuelve llamando a gestores distintos (`apt`, `pip`...) sin fijar versiones.

Overlays

El modelo underlay/overlay de `colcon` (`source /opt/ros/.../setup.bash` → `source install/setup.bash`) es manual y frágil.

¿Y Docker no resolvía esto?

- Docker aísla, pero **no fija automáticamente el contenido**: un `apt-get install` dentro del Dockerfile sigue sin estar reproducido a menos que se congele todo a mano.
- Overhead de build/caché por capas → iteración lenta en desarrollo.
- No es multiplataforma “gratis”: desarrollar en macOS/Windows para un target Linux añade capas de virtualización.

Mensaje clave

Docker sigue siendo válido para el despliegue final, pero no debería ser la **única** fuente de verdad de las dependencias del proyecto.

La idea central de hoy

¿Y si tuviéramos el equivalente a un `package-lock.json`
o un `Cargo.lock`
para ROS 2?

Que funcione igual en tu portátil, en el del compañero y en CI.
Sin sudo. Sin depender de la versión de Ubuntu.
Sin tener que aprender Docker desde cero.

Las tres piezas

Pixi

Gestor de entornos
reproducibile: lockfile, tasks,
multi-entorno.

RoboStack

ROS 2 empaquetado como
paquetes conda,
multiplataforma.

Prefix.dev

Dónde vive y se publica
todo: canales conda,
públicos y privados.

Hoy vamos a recorrer las tres, de teoría a práctica.

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack

¿Qué es Pixi?

- Gestor de entornos y paquetes **multiplataforma y multi-lenguaje**, escrito en Rust.
- Construido sobre **Rattler**: librerías Rust que reimplementan el ecosistema conda (resolución, instalación, canales). Rattler no es una CLI, es el motor; Pixi es la interfaz de usuario.
- Creado por el equipo de **prefix.dev** (los mismos autores de **mamba**).

No es “conda pero más rápido”

Repiensa el flujo de trabajo: sin entorno base global, workspace-centric, lockfile nativo de primera clase.

? ¿Quién ha usado conda o mamba antes? ¿Qué es lo que más odiáis?

Pixi frente a conda: diferencias de fondo

- Sin “entorno base” tipo Miniconda/Anaconda: Pixi es un binario estático, nada que activar a nivel de sistema.
- **Workspace-centric**: todo vive en una carpeta con `pixi.toml` + `pixi.lock`, autocontenida, clonable, versionable en git.
- Lockfile nativo de primera clase (`pixi.lock`) — algo que conda nunca tuvo.
- Combina en el mismo manifiesto dependencias **conda** (C++, CUDA, binarios de sistema) y **PyPI** (resueltas con un motor basado en uv).

Pixi vs. el resto del ecosistema

Feature	Pixi	Conda	Pip	Poetry
Lockfile reproducible	✓	—	—	✓
Task runner integrado	✓	—	—	—
Multi-lenguaje (no solo Py)	✓	✓	—	—
Multi-entorno en un proyecto	✓	parcial	—	parcial

Pixi resuelve e instala un entorno desde cero $\sim 3\times$ más rápido que micromamba y $>10\times$ más rápido que conda clásico.

Estructura de un pixi.toml

```
[workspace]
name = "my_ros2_project"
version = "0.1.0"
channels = ["robostack-jazzy", "conda-forge"]
platforms = ["linux-64"]

[dependencies]
ros-jazzy-desktop = "*"
colcon-common-extensions = "*"

[tasks]
build = { cmd = "colcon build --symlink-install", inputs = ["src"] }
sim    = "ros2 run turtlesim turtlesim_node"

[activation]
scripts = ["install/setup.sh"]
```

Secciones del manifiesto

- `[workspace]` — metadatos + channels + platforms.
- `[dependencies]` (conda) / `[pypi-dependencies]` (PyPI, resuelto con uv) — se pueden mezclar.
- `[tasks]` — comandos del proyecto.
- `[activation]` — scripts/env vars que se cargan automáticamente al activar el entorno.
- `[feature.*]` + `[environments]` — varios entornos combinables en el mismo repo.
- `[target.<platform>.*]` — overrides específicos de plataforma.

También puede vivir embebido en `pyproject.toml` bajo `[tool.pixi.*]`.

Lockfiles: el porqué de la reproducibilidad

- `pixi.lock` fija versión exacta, build hash y **sha256** de cada paquete (conda y PyPI), **por cada plataforma declarada**.
- Se actualiza automáticamente con `pixi add` / `pixi install` / `pixi run`.
- `pixi install --locked` → falla si el lockfile no está sincronizado (ideal para CI).
- `pixi install --frozen` → instala exactamente lo que dice el lockfile.

Mensaje central

`pixi.lock` se commitea a git: todo el equipo, CI y hasta el propio robot instalan exactamente los mismos binarios, byte a byte.

Tasks y entornos multiplataforma (aperitivo)

- Las tasks pueden encadenarse (depends-on), cachear por inputs/outputs (no recompila si nada cambió), y tener parámetros con Jinja.
- `platforms = [...]` permite resolver dependencias distintas por SO/arquitectura en el mismo `pixi.lock` — incluso requisitos “ricos” como CUDA o versión mínima de glibc.

Todo esto se practica en el siguiente bloque.

Ventajas concretas para ROS 2

Problema	Cómo lo resuelve Pixi
ROS atado a versión de Ubuntu	Paquetes conda multiplataforma, sin depender de apt
Sin reproducibilidad real	pixi.lock fija todo, byte a byte, por plataforma
Overlays manuales y frágiles	[activation] automatiza el source en cada pixi shell/run
Varias distros ROS a la vez	[environments] — Humble y Jazzy en paralelo, mismo repo

Un dato honesto

RoboStack es hoy Tier 3

En la clasificación oficial de plataformas de ROS: soporte **comunitario**, no de Open Robotics.

Pero con adopción creciente, y comunicación de que formará parte de la estrategia de accesibilidad de Open Robotics.

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack

PRÁCTICA

Instalación y uso básico de Pixi

60 minutos

Objetivo de este bloque

- Instalar Pixi y crear el primer workspace.
- Añadir dependencias, ejecutar comandos, definir tasks encadenadas con caché.
- Practicar múltiples entornos en el mismo proyecto.

Todavía sin ROS

Usamos ejemplos ligeros en Python para dominar la mecánica de Pixi sin mezclar curvas de aprendizaje. ROS llega en el bloque 5.

Ejercicio 1 — Instalación y primer workspace

```
curl -fsSL https://pixi.sh/install.sh | sh
# reiniciar la terminal
pixi --version
```

```
pixi init pixi-demo
cd pixi-demo
cat pixi.toml
ls -la
```

Checkpoint: `pixi.toml` recién generado con `[workspace]`, además de `.gitignore` y `.gitattributes`.

Ejercicio 2 — Dependencias y ejecución

```
pixi add python=3.11 numpy rich
pixi run python -c "import numpy; print(numpy.__version__)"
pixi list
pixi tree numpy
```

Checkpoint: `pixi list` muestra versiones exactas; `pixi tree` muestra dependencias transitivas. `pixi.lock` ha cambiado.

? ¿`pixi add --pypi requests` y `pixi add requests` instalan lo mismo?

Ejercicio 3 — Tasks encadenadas y con caché

```
[tasks]
hello = "python -c \"print('hola workshop')\""
build = { cmd = "python -m py_compile main.py",
           depends-on = ["hello"], inputs = ["main.py"] }
```

```
echo "print('soy main.py')" > main.py
pixi run build
pixi task list
```

Reto: ejecutar `pixi run build` dos veces sin tocar `main.py`. ¿Qué esperáis que cambie?

Ejercicio 4 — Multi-entorno con features

```
[feature.py310.dependencies]
python = "3.10.*"
[feature.py311.dependencies]
python = "3.11.*"

[environments]
py310 = ["py310"]
py311 = ["py311"]
```

```
pixi install
pixi run -e py310 python --version
pixi run -e py311 python --version
```

Checkpoint: dos versiones de Python distintas, mismo repo, sin virtualenvs.

Cierre del bloque

```
init    add    run    shell    task    environments
```

Esto —dos versiones de Python conviviendo en el mismo proyecto— es exactamente el mecanismo que usaremos para tener ROS 2 Humble y Jazzy en el mismo repo sin pisarse.

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack

¿Qué es RoboStack?

- Empaqueta distribuciones completas de ROS 1/2 como **paquetes conda**.
- Convención de nombres: `ros-<distro>-<paquete>`, p. ej. `ros-jazzy-desktop`, `ros-jazzy-rcclcpp`.
- Permite `pixi add ros-jazzy-desktop` igual que se añadiría `numpy`.

Origen y motivación

- Paper académico: “*A RoboStack Tutorial*”, Fischer et al., IEEE Robotics & Automation Magazine, 2021 (arXiv:2104.12910).
- Wolf Vollprecht (creador de mamba, cofundador de prefix.dev) y Tobias Fischer, entre otros.
- Motivación original: mezclar ROS con el ecosistema de ciencia de datos (PyTorch, Jupyter, OpenCV) sin pelearse con versiones fijas de apt, sin sudo, y en macOS/Windows además de Linux.

Canales conda de RoboStack

Canal	Para qué sirve
robostack-<distro>	Recomendado para uso normal. Uno por distro ROS.
robostack-staging	Interno/histórico, proceso de build de los mantenedores.
conda-forge	Dependencias no-ROS (compiladores, Boost, OpenCV, Python...).

Regla simple

Para uso normal, siempre robostack-<vuestra-distro> + conda-forge. Nada más.

Compatibilidad multiplataforma

- Linux: `linux-64`, `linux-aarch64`
- macOS: `osx-64`, `osx-arm64` (sí, ROS 2 en Apple Silicon)
- Windows: `win-64`

CI propio por plataforma en GitHub Actions.

Aviso importante

rosdep no funciona dentro de Pixi/RoboStack

Se salta la resolución de Pixi llamando directamente a apt/pip del sistema.

- Las dependencias de un paquete propio hay que traducirlas a mano:
`pixi add ros-<distro>-<paquete>.`
- O usar la herramienta comunitaria **pixi-ros**, que lee los `package.xml` del workspace y genera el `pixi.toml`.

Relación con Pixi

RoboStack no sustituye a Pixi.
Es “solo” un conjunto de canales conda más.

Todo lo del bloque anterior (add, run, shell, tasks, [environments], [activation]) se aplica sin cambios.

? Con lo que sabéis de Pixi, ¿cómo creéis que se instalaría ROS 2 Jazzy Desktop?

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack

PRÁCTICA

RoboStack + colcon

45 minutos

Ejercicio 1 — Entorno ROS 2 en dos comandos

```
pixi init taller_ros2 -c robostack-jazzy -c conda-forge
cd taller_ros2
pixi add ros-jazzy-desktop
pixi run ros2 topic list
```

```
# Terminal 1
pixi run ros2 run demo_nodes_cpp talker
# Terminal 2
pixi run ros2 run demo_nodes_cpp listener
```

Checkpoint: el listener recibe los mensajes del talker. Sin sudo, sin tocar el sistema.

Ejercicio 2 — Paquete propio + colcon

```
pixi add colcon-common-extensions "setuptools<=58.2.0"
mkdir src
pixi run ros2 pkg create --build-type ament_python \
  --destination-directory src --node-name talker_custom mi_paquete
pixi run colcon build --symlink-install
```

Checkpoint: aparecen build/, install/, log/ junto a src/.

El overlay, automatizado

```
# añadir a pixi.toml
[activation]
scripts = ["install/setup.sh"]
```

```
pixi shell
echo $AMENT_PREFIX_PATH # install/ del workspace, primero
ros2 run mi_paquete talker_custom
exit
```

Checkpoint: \$AMENT_PREFIX_PATH lista ../taller_ros2/install como primera entrada. Overlay funcionando, sin source install/setup.bash a mano.

? ¿Qué pasaría si borro `install/` pero dejo el `[activation]` en el `pixi.toml`?

Ejercicio 3 — Tasks con caché encadenadas

```
[tasks]
build      = { cmd = "colcon build --symlink-install", inputs =
               ["src"] }
run_talker = { cmd = "ros2 run mi_paquete talker_custom",
               depends-on = ["build"] }
```

```
pixi run run_talker
pixi run run_talker # 2a vez: ¿recompila?
# editar talker_custom.py y repetir
pixi run run_talker # 3a vez: ¿y ahora?
```

Ejercicio 4 — Un workspace real: Nav2 con pixi-ros

- Hasta ahora, un paquete de juguete. ¿Y un workspace real y grande?
- Y de paso, resolvemos lo que dejamos abierto en el bloque anterior: si `rosdep` no funciona, ¿cómo relleno las dependencias de un `package.xml` real sin hacerlo a mano?

pixi-ros

Herramienta de la comunidad Pixi: escanea los `package.xml` del workspace y rellena el `pixi.toml` con las dependencias ya resueltas a paquetes conda de RoboStack. El `rosdep install` moderno, pero reproducible.

Aviso de timing

Nav2 son más de 80 paquetes C++. El instructor lanza el build al empezar el bloque anterior — aquí mostramos el resultado en vivo.

Preparar el workspace

```
pixi global install pixi-ros
```

```
mkdir -p nav2_ws/src && cd nav2_ws  
git clone -b jazzy https://github.com/ros-navigation/navigation2.git \  
src/navigation2
```

Rellenar dependencias automáticamente

```
pixi-ros init --distro jazzy --platform linux-64
```

- Escanea todos los `package.xml` (`nav2_bt_navigator`, `nav2_costmap_2d`, `nav2_planner`...).
- Resuelve cada dependencia por prioridad: `workspace` → ficheros de mapeo → índice de la distro ROS → `conda-forge` → canales extra.
- Muestra una tabla de validación con el origen de cada dependencia.

Checkpoint: el `pixi.toml` generado tiene decenas de `ros-jazzy-*` + herramientas de build, y un bloque `[tasks]` con `build/test` ya creados (`colcon` por debajo). Es idempotente.

Compilar y verificar

```
pixi install  
pixi run build
```

```
pixi shell  
ros2 pkg list | grep nav2  
ros2 pkg executables nav2_costmap_2d
```

Checkpoint: decenas de paquetes `nav2_*`, compilados dentro de este entorno Pixi, sin tocar el sistema ni usar `rosdep`.

Mandar al robot a navegar, en RViz2

- 1 Botón **2D Pose Estimate**: click y arrastra sobre el mapa en la posición/orientación real del robot (localizarlo para AMCL).
- 2 Botón **Nav2 Goal**: click y arrastra en el punto de destino, con la orientación final deseada.
- 3 El robot planifica una ruta y se mueve solo hasta el objetivo, esquivando obstáculos.

Checkpoint: el robot navega autónomamente en la simulación — Gazebo, RViz2 y Nav2 completo, dentro del mismo entorno Pixi, sin sudo, sin apt, sin Docker.

Aviso honesto: GPU/OpenGL

`gz sim` necesita una pila gráfica funcional. En VMs/WSL2 sin passthrough de GPU puede fallar o ir lento — probadlo antes del taller. Fallback: `LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1` delante del comando, o hacerlo como demo proyectada del instructor.

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack**
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack

De package.xml a paquete conda

En el bloque anterior usamos paquetes ya contruidos. ¿Cómo se construyen?

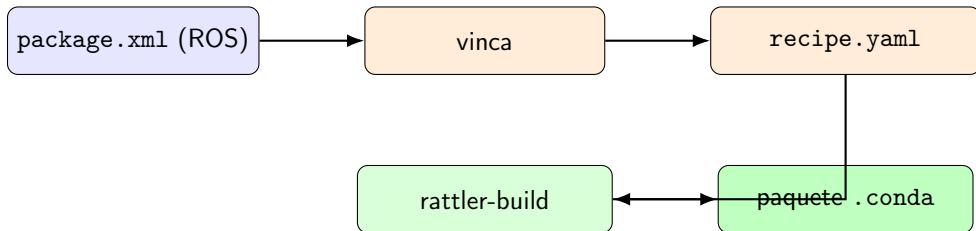
- **vinca**: lee el *rosdistro* oficial (metadata + package.xml de cada paquete) y un fichero vinca.yaml, y genera recetas en formato **rattler-build** (recipe.yaml, esquema prefix-dev/recipe-format).
- **rattler-build**: el motor que compila cada receta y produce el .conda final. Sucesor moderno de conda-build/boa.

Recetas y build farms

- Cada repo de distro (RoboStack/ros-jazzy, ros-humble, ros-kilted...) contiene la *configuración* (vinca.yaml, roystack.yaml, patches/, conda_build_config.yaml) — pero **no** recetas estáticas: se regeneran en cada build.
- CI en **GitHub Actions**, matriz por plataforma (linux-64, linux-aarch64, osx-64, osx-arm64, win-64), con caché de builds y generación dinámica de workflows.

Relación con conda-forge y contribución

- RoboStack se apoya en **conda-forge** para todas las dependencias no-ROS (compiladores, Boost, PCL, OpenCV, Python...).
- Contribuir un paquete nuevo, en general: PR de una línea en `vinca.yaml` → CI intenta construirlo en todas las plataformas → si falla, parche local guardado en `patches/` → rebuild para validar.



Este es exactamente el pipeline que vais a recorrer, en pequeño, en el próximo bloque práctico.

Un ejemplo real: la buildfarm de IRL

- IntelligentRoboticsLabs/ros-rolling y ros-jazzy: forks del RoboStack oficial que añaden paquetes propios (PlanSys2, EasyNav).
- Publicados en canales propios `irl-rolling` / `irl-jazzy` de `prefix.dev`.
- Mismo pipeline: **Pixi** + **Vinca** + **rattler-build**.

Aviso honesto

En ese repo real, la publicación a `prefix.dev` es **manual/local** — no está automatizada en ningún workflow de CI comprometido en el repo.

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack**

PRÁCTICA

Tu propia Buildfarm

60 minutos

Objetivo y nota de diseño

- Construir un paquete conda propio con rattler-build.
- Publicarlo en un canal de prefix.dev.
- Instalarlo desde un `pixi.toml` propio.
- Integrarlo en un workspace ROS 2.

No usamos Vinca hoy

Generar recetas reales de ROS 2 completo tarda demasiado para 1h. Escribimos una receta rattler-build sencilla, con el mismo formato exacto que usa la buildfarm real.

Fase A — Preparar el proyecto (1/3)

```
mkdir -p ~/taller-pixi/mi-paquete && cd ~/taller-pixi/mi-paquete
pixi init .
pixi add rattler-build rattler-index
mkdir -p src recipe
```

```
# src/pyproject.toml
[project]
name = "hola-pichi"
version = "1.0.0"
[project.scripts]
hola-pichi = "hola_pichi:main"
[build-system]
requires = ["setuptools"]
build-backend = "setuptools.build_meta"
```

Fase A — La receta rattler-build (2/3)

```
# recipe/recipe.yaml
package:
  name: hola-pichi
  version: "1.0.0"
source:
  path: ../src
build:
  number: 0
  noarch: python
  script: python -m pip install . --no-deps --no-build-isolation -vv
requirements:
  host: [python, pip]
  run: [python]
tests:
  - script: [hola-pichi]
```


Fase B — Publicar en prefix.dev

```
export PREFIX_API_KEY="pfx_..."

pixi run rattler-build upload prefix \
  --channel workshop-pichi-<nombre> \
  --skip-existing \
  output/noarch/*.conda
```

Checkpoint: el paquete `hola-pichi` aparece listado en el canal, en `prefix.dev`.

Canal público vs. privado

Plan free: 1 canal privado disponible. Usamos uno público hoy por simplicidad — la gestión de permisos de canales privados no se cubre en este taller.

Fase C — Instalar desde un `pixi.toml` propio

```
# pixi.toml
[workspace]
name = "consumidor_ws"
channels = ["https://prefix.dev/workshop-pichi-<nombre>", "conda-forge"]
platforms = ["linux-64"]

[dependencies]
hola-pichi = "*"
```

```
pixi install
pixi run hola-pichi
```

Troubleshooting: si no aparece (No candidates found) →

```
pixi clean cache --reodata -y
```


Fase D — Integrarlo en un workspace ROS 2

```
[workspace]
channels = ["https://prefix.dev/workshop-pichi-<nombre>",
            "robostack-jazzy", "conda-forge"]
platforms = ["linux-64"]
[dependencies]
ros-jazzy-ros-base = "*"
colcon-common-extensions = "*"
hola-pichi = "*"
[tasks]
build = "colcon build --symlink-install"
[activation]
scripts = ["install/setup.sh"]
```

```
pixi install && pixi shell
hola-pichi
```



Habéis recorrido el mismo camino que una build farm real.

Receta → rattler-build → prefix.dev → pixi.toml → mezclado con ROS 2 oficial de RoboStack. Todo con lockfile, sin sudo, sin Docker, multiplataforma.

Reto final (si sobra tiempo)

- Tomad `mi_paquete` del bloque 5 (el nodo ROS 2 propio).
- Convertirlo en una receta `rattler-build` (dependiendo de `ros-jazzy-rc1py`).
- Publicadlo en vuestro mismo canal.

Cerrando el círculo completo con un paquete ROS real.

- 1 Introducción: ¿por qué ROS 2 necesita algo mejor?
- 2 ¿Qué es Pixi?
- 3 Instalación y uso básico de Pixi
- 4 ¿Qué es RoboStack?
- 5 Uso básico de RoboStack para compilar un workspace ROS 2
- 6 Infraestructura de RoboStack
- 7 Tu propia Buildfarm basada en RoboStack

Resumen de timing

Bloque	Duración	Tipo
1. Introducción	10 min	Teoría
2. ¿Qué es Pixi?	30 min	Teoría
3. Instalación y uso básico de Pixi	60 min	Práctica
4. ¿Qué es RoboStack?	15 min	Teoría
5. RoboStack + colcon	45 min*	Práctica
6. Infraestructura de RoboStack	15 min	Teoría
7. Tu propia Buildfarm	60 min	Práctica
Total	235 min (~4h)	

* El ejercicio Nav2 + pixi-ros depende del build de cada máquina; se gestiona como demo del instructor con build lanzado de antemano.

Recursos

- Pixi: <https://pixi.sh/> — <https://prefix.dev/>
- RoboStack: <https://robostack.github.io/> — <https://github.com/RoboStack>
- pixi-ros: <https://github.com/ruben-arts/pixi-ros> — Nav2:
<https://github.com/ros-navigation/navigation2>
- Buildfarm propia: <https://github.com/IntelligentRoboticsLabs/ros-rolling> —
<https://github.com/IntelligentRoboticsLabs/ros-jazzy>
- Paper original: Fischer et al., “*A RoboStack Tutorial*”, IEEE RAM 2021
(arXiv:2104.12910)

Preguntas